

1. ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛКМ

Для противокоррозионной защиты используется широкий ассортимент лакокрасочных материалов. Это обусловлено сложными и разнообразными условиями эксплуатации металлоконструкций, разнообразием коррозионных сред, необходимостью использования покрытий с различными свойствами.

Лакокрасочный материал (ЛКМ) это жидкий, пастообразный или порошковый материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность лакокрасочное покрытие с защитными, декоративными и/или специальными техническими свойствами (ГОСТ 28246-2017).

Лакокрасочным покрытием (ЛКП) называется сплошное покрытие, сформированное в результате нанесения одного или нескольких слоев лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность (ГОСТ 9.072—2017, статья 3).

Лакокрасочные материалы должны обеспечивать формирование на окрашиваемой поверхности достаточно тонких адгезированных, сплошных, равномерных пленок (слоев), обладающих необходимым комплексом свойств (адгезией, механической прочностью, защитными и декоративными свойствами).

В общем виде лакокрасочные покрытия характеризуются следующими свойствами:

- адгезией (прочностью сцепления с поверхностью);
- механической прочностью (прочность на изгиб, на удар, твердость, истирание и т.п.);
- внешним видом (цветом, блеском, структурными эффектам);
- стойкостью к воздействию окружающей среды;
- соответствию своих свойств заявленному назначению.

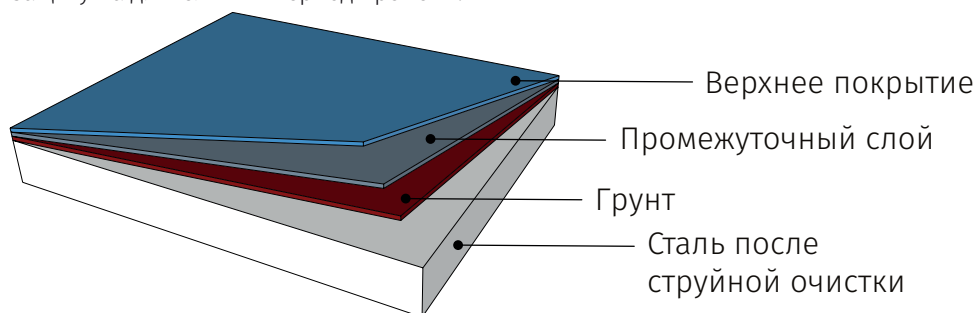
Лакокрасочные материалы классифицируют:

- по назначению;
- по консистенции;
- по природе дисперсной среды;
- по химическому типу пленкообразующего вещества;
- по области применения ЛКМ;
- по механизму сушки и отверждения;
- по реологическим характеристикам ЛКМ.

Классификация лакокрасочных покрытий условная, и в технической литературе встречаются различные способы классификации.

1.1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛКМ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Традиционно лакокрасочные системы состоят из грунта, промежуточного и верхнего покрытий. Как правило, подобные трехслойные покрытия используются для защиты стали в атмосферных условиях, что обеспечивает необходимую защиту на длительный период времени.



Изобр. 29 Слои окрасочной системы

В отечественной классификации встречается разделение на следующие виды: лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки.

- **Лак** – это лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность прозрачное лакокрасочное покрытие с защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.

Примечания: 1 – Некоторые лаки содержат матирующие вещества.

2 – Некоторые лаки содержат красители (ГОСТ 28246-2017).

- **Грунтовка** - лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное или прозрачное однородное лакокрасочное покрытие с хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности и следующим слоям и предназначенный для улучшения свойств лакокрасочной системы (ГОСТ 28246-2017).

- **Шпатлевка** - лакокрасочный материал с высоким содержанием наполнителя, который наносят на окрашиваемую поверхность перед окрашиванием для выравнивания неровностей или получения гладкой ровной поверхности (ГОСТ 28246-2017).
- **Эмаль** - жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, в котором лакокрасочной средой является раствор пленкообразующего вещества лакокрасочного материала в органических растворителях, образующий непрозрачное лакокрасочное покрытие при нанесении на окрашиваемую поверхность (ГОСТ 28246-2017).

1.1.1.1 ГРУНТ

Грунт должен обеспечивать хорошую адгезию к подложке, часто имея в своем составе антикоррозионные пигменты, и формировать хорошую основу для нанесения следующего слоя – промежуточного покрытия.

В общем случае предназначением грунта является:

- межоперационная защита изделий для хранения и транспортировки;
- придание дополнительных протекторных свойств лакокрасочному покрытию;
- обеспечение хорошей и долговременной адгезии между подложкой и всеми остальными слоями лакокрасочного покрытия;
- улучшение смачиваемости, растекания и заполнения дефектов подложки перед нанесением последующих слоев.

Развитие технологии в лакокрасочной промышленности привело к созданию грунт-эмалей, совмещающих свойства грунта и промежуточного слоя.

Грунт-эмаль - жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, в котором лакокрасочной средой является раствор пленкообразующего вещества лакокрасочного материала в органических растворителях или дисперсия органического пленкообразующего вещества в воде, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие с улучшенной адгезией к окрашиваемой поверхности и обладающий защитными, декоративными или специальными свойствами.

1.1.1.2 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СЛОИ

Промежуточное покрытие должно хорошо сцепляться с грунтом и обеспечивать необходимую структуру покрытия. Добавление ламинирующих пигментов повышает водонепроницаемость системы.

Промежуточный слой – это основа защитной системы.

Промежуточный слой:

- выступает как основной изолирующий и защитный слой, позволяющий набрать нужную толщину покрытия;
- обеспечивает хорошую, долговременную адгезию между грунтовкой и финишным слоем;
- является основным барьерным слоем, обеспечивающим защиту подложки от действия влаги, газов и химических агентов;
- увеличивает диэлектрическую сплошность покрытия, что заметно снижает электрохимическую коррозию.

1.1.1.3 ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ

Верхнее (финишное) покрытие – это окончательный слой окрасочной системы с требуемыми цветом и глянец. Он подвергается воздействию окружающей среды, солнечной радиации, дождя и химических реагентов.

Финишное покрытие:

- обеспечивает декоративные свойства лакокрасочного покрытия (цвет, степень блеска, фактуру и т.п.);
- создает основную защиту к действию ультрафиолетового, инфракрасного и видимого спектра солнечного излучения, препятствует разрушению покрытия (меление, старение, образование трещин);
- придает дополнительные механические и поверхностные свойства (гладкостность, абразивостойкость, грязе-, льдоудержание и т.п.).

В условиях погружения в финишном покрытии нет необходимости, поэтому покрытие часто делают однослойным, и при значительных толщинах оно наносится в несколько проходов.

1.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛКМ ПО КОНСИСТЕНЦИИ

По консистенции лакокрасочные материалы бывают жидкие, пастообразные и сухие.

1.1.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛКМ ПО ПРИРОДЕ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЫ

По природе дисперсной среды ЛКМ классифицируются на

- органорастворимые;
- органодисперсионные ОД;
- аэродисперсные (порошковые) П;

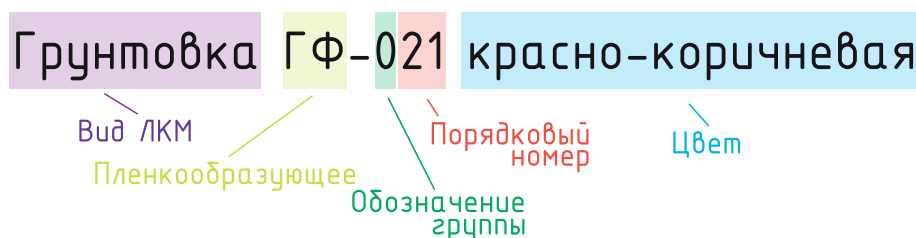
- вододисперсионные ВД;
- водорастворимые В;
- не содержащие растворителя Б.

1.1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛКМ ПО ХИМИЧЕСКОМУ ТИПУ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕГО

Классификация ЛКМ по ГОСТ 9825-73 определяет тип пленкообразующего вещества

Алкидно-акриловые	АС	Полиакриловые	АК
Алкидно-уретановые	АУ	Поливинилацетатные	ВА
Битумные	БТ	Полиуретановые	УР
Глифталевые	ГФ	Полиэфирные насыщенные	ПЛ
Канифольные	КФ	Полиэфирные ненасыщенные	ПЭ
Каучуковые	КЧ	Силикатные	ЖС
Кремнийорганические	КО	Сополимеро-винилхлоридные	ХС
Масляно- и алкидно-стирольные	МС	Фенолоалкидные	ФА
Масляные	МА	Фенольные	ФЛ
Нитроцеллюлозные	НЦ	Эпоксидные	ЭП
Пентафталевые	ПФ	Эпоксифирные	ЭФ
Перхлорвиниловые и поливинилхлоридные	ХВ		

Таблица 28 Классификация ЛКМ по ГОСТ 9825-73



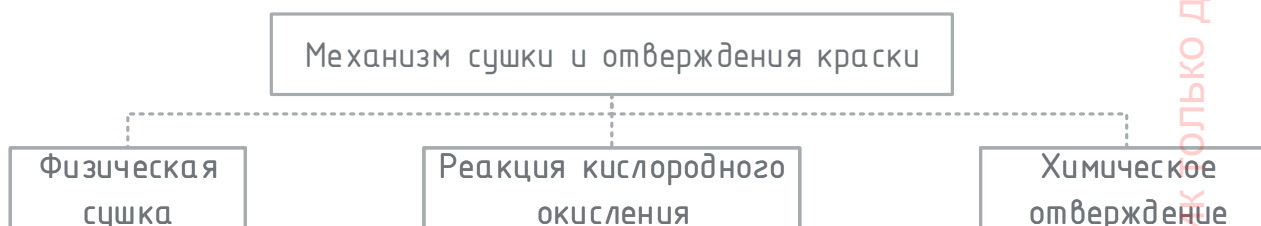
1.1.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛКМ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

По ГОСТ 9825-73 при обозначении лаков, красок и эмалей определяется преимущественное назначение лакокрасочного материала.

1	Атмосферостойкие	На открытых площадках
2	Ограниченно атмосферостойкие	Под навесом, в неотапливаемых и отапливаемых помещениях
3	Консервационные	Для временной защиты
4	Водостойкие	В пресной и морской воде
5	Специальные	Стойкие к воздействию рентгеновского и др. излучений, люминесцентные, противообрастающие, противоскользящие и т.п.
6	Маслобензостойкие	Выдерживают минеральные масла, бензин, керосин и др. нефтепродукты
7	Химстойкие	Выдерживают агрессивные газы Кислотостойкие Щелочестойкие Солестойкие
8	Термостойкие	
9	Электроизоляционные и электропроводящие	

Таблица 29 Обозначения ЛКМ по ГОСТ 9825-73

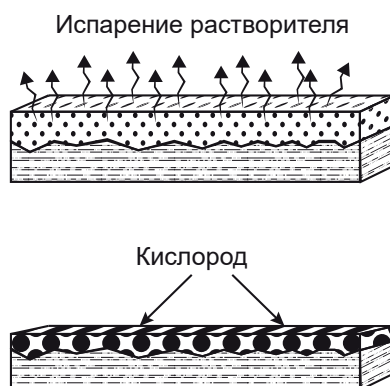
1.1.6. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛКМ ПО МЕХАНИЗМУ СУШКИ И ОТВЕРЖДЕНИЯ



Часто в литературе лакокрасочные покрытия разделяют только на материалы физического и химического отверждения, относя материалы кислородного окисления (алкидные, полиэфирные и др.) к химически отверждаемым полимерам.

1.1.6.1 КРАСКИ ФИЗИЧЕСКОЙ СУШКИ

Процесс сушки в этом типе красок состоит исключительно из испарения растворителей и разбавителей. Большинство растворителей являются быстролетучими, что делает процесс сушки достаточно быстрым.



Изобр. 30 Процесс отверждения красок физической сушки

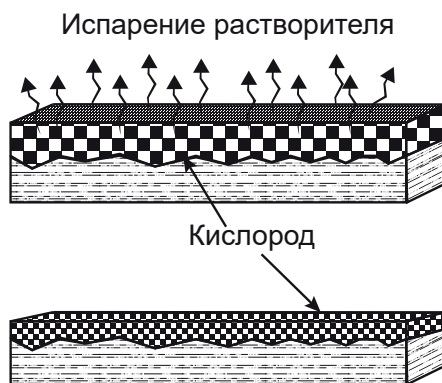
Типовым для красок физической сушки является то, что сухой слой повторно растворяется исходным растворителем. Когда наносится второй слой, то предыдущий размягчается и частично растворяется, и происходит перемешивание обоих слоев. Слишком толстый второй слой может вызвать потеки. Смешивание слоев делает затруднительным замеры толщины мокрого слоя для наносимого покрытия.

Краски физической сушки могут наноситься при низких температурах, даже ниже нуля. При этом подложка должна быть сухой и свободной ото льда. При пониженных температурах процесс испарения растворителей замедляется. Сопrotивляемость таких красок растворителям, бензину или нефти очень слабая.

Краски, основанные на пластичных дисперсиях полимеров, такие как латексные, являются физически сохнущими красками. В то же время высохшая пленка не растворима в воде за счет необратимого слияния частиц полимера (коалесценции).

1.1.6.2 КРАСКИ КИСЛОРОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ

Краски кислородного окисления используют реакцию между связующим и кислородом воздуха и обычно однокомпонентные. После высыхания они не растворяются в первоначальных растворителях т.к. молекулы связующего сшиваются между собой под воздействием кислорода воздуха. В то же время сильные растворители могут вызвать разрушение этих красок.



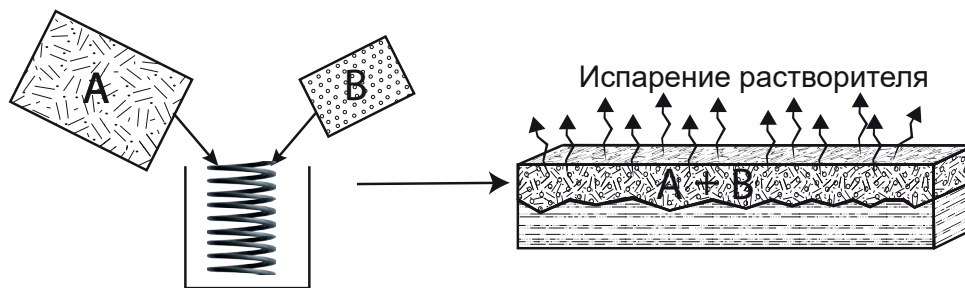
Изобр. 31 Процесс отверждения красок кислородного окисления

Новые и старые краски кислородного окисления, такие как алкидные, могут начать отслаиваться (вздуваться), когда поверх них нанесены краски физической сушки или химического отверждения, содержащие сильные растворители. Нижний слой не будет растворен, но адгезия последующего слоя к подложке будет потеряна.

Процесс высыхания красок кислородного окисления замедляется при понижении температуры. Некоторые из этих красок могут наноситься при +5°C или даже при 0°C, но время высыхания увеличивается в разы.

1.1.6.3 КРАСКИ ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Краски химического отверждения используют химическую реакцию двух или более компонентов друг с другом.



Изобр. 32 Процесс химического отверждения красок

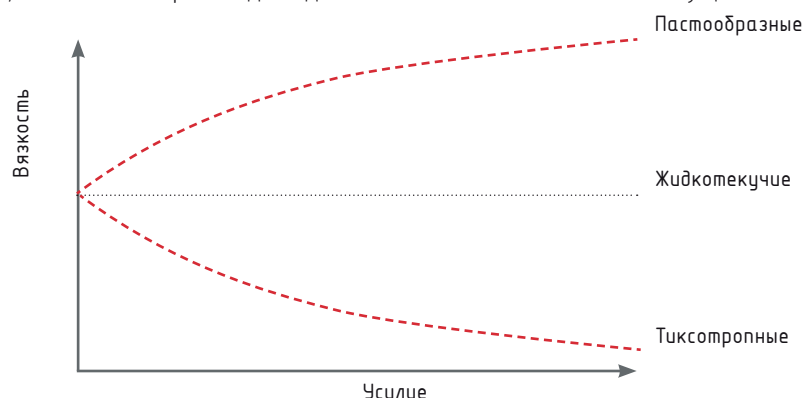
Отверждение таких красок включает в себя как химическую реакцию между компонентами, начинающуюся сразу после смешивания компонентов, так и испарение растворителей. Как правило, эти краски должны быть использованы в течение короткого времени после приготовления; это время называют **временем жизнеспособности** краски. При повышении температуры время жизни сокращается. После отверждения эти краски формируют пленки, молекулы которых соединены линейными связями. Подобные плёнки не подвержены действию растворителей.

Процесс отверждения таких красок замедляется при понижении температуры. Без придания каких-либо специальных свойств эпоксидные краски наносятся при температурах до $+10^{\circ}\text{C}$, а полиуретановые – до 0°C . При использовании специальных отвердителей эти краски могут отверждаться при температурах ниже нуля.

1.1.7. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛКМ ПО РЕОЛОГИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

ЛКМ по реологическим свойствам (консистенции) подразделяются на:

- жидкотекучие, характеризующиеся постоянным значением коэффициента вязкости, не зависящим от величины внешнего усилия;
- тиксотропные, способные резко уменьшать свою вязкость под воздействием внешних сил, например, при перемешивании, а после прекращения внешнего воздействия, т. е. в покое, быстро восстанавливать первоначальную величину вязкости;
- пастообразные, вязкость которых под воздействием внешней силы может существенно возрастать.



Изобр. 33 Зависимость вязкости жидкости от внешнего усилия

1.2. СОСТАВ И ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

1.2.1. СВЯЗУЮЩЕЕ

В большинстве красок связующее – это органический материал. Однако, некоторые связующие являются неорганическими, например, силикаты.

Связующее определяет основные свойства покрытия:

- указывает на тип материала;
- связывает добавки, пигменты и наполнители в твёрдое покрытие;
- обеспечивает адгезию покрытия с окрашиваемой поверхностью;
- обеспечивает защитные функции покрытия;
- определяет механизм сушки и отверждения краски.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КРАСОК			
СВЯЗУЮЩИЕ	ПИГМЕНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ	РАСТВОРИТЕЛИ	ДОБАВКИ
НАТУРАЛЬНЫЕ СМОЛЫ: Олифа Каменноугольная Смола Нитроцеллюлоза Битумы	КРАСЯЩИЕ ПИГМЕНТЫ: Оксид Титана Оксид Цинка Сажа Фталоцианин	ВОДА	СМАЧИВАЮЩИЕ
СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ: Алкидные Хлоркаучук (Лучше Сополимеры Винилхлорида Пвх И Др.) Полиакрилатные Эпоксидные Фенольные Полиэфирные Полиуретаны	НАПОЛНИТЕЛИ: Глина Тальк Карбонат Кальция Сульфат Бария	УГЛЕВОДОРОД	ПРОТИВ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ
	АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПИГМЕНТ: Свинцовый Сурик Порошок Цинка Фосфат Цинка Хромат Цинка Сульфат Бария Порошок Алюминия	СПИРТЫ	СИККАТИВЫ
	ПРОТИВООБРАСТАЮЩИЕ ДОБАВКИ: Оксид Меди Оловосодержащие Добавки	ЭФИРЫ	ПЛАСТИФИКАТОРЫ
	ЛАМИНИРУЮЩИЕ НАПОЛНИТЕЛИ: Слюданой Оксид Железа (Mio) Алюминиевые Чешуйки Стеклянные Чешуйки	КЕТОН	ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ

Связующее (пленкообразующее вещество) является наиболее важным компонентом лакокрасочного материала.

Под связующим понимают вещество, которое после нанесения на поверхность в результате протекания химических или физических процессов образует на подложке сплошную пленку с хорошей адгезией к поверхности, способную выполнять защитные, декоративные и иные функции.

Существуют различные способы классификации пленкообразующих веществ – по химической природе, молекулярной массе, способности к химическим превращениям и т.п. Чаще всего пользуются следующей классификацией (см. Таблица 30).

Пленкообразователи			
Природные и искусственные		Синтетические	
Низкомолекулярные	Высокомолекулярные	Поликонденсационные олигомеры	Полимеризационные (со)полимеры
Высыхающие масла Битумы Ископаемые Смолы Шеллак и др.	Производные целлюлозы Казеин Животный клей Натуральный каучук и его производные	Алкиды Полиэфиры Эпоксиды Полиуретаны Фенолальдегиды Аминоальдегиды и пр.	Жидкие каучуки Полиолефины Поливинилгалогениды Полиакрилаты и пр.

Таблица 30 Классификация пленкообразующих веществ

1.2.2. ПИГМЕНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ

Пигменты и наполнители – тонкодисперсные порошки минеральной и органической природы, нерастворимые в растворах связующего.

Введение пигментов и наполнителей в ЛКМ значительно влияют на такие свойства покрытий, как цвет, адгезия, твердость, прочность, коррозионная стойкость, свето – и термостойкость, огнестойкость, биостойкость, электропроводность и многие другие.

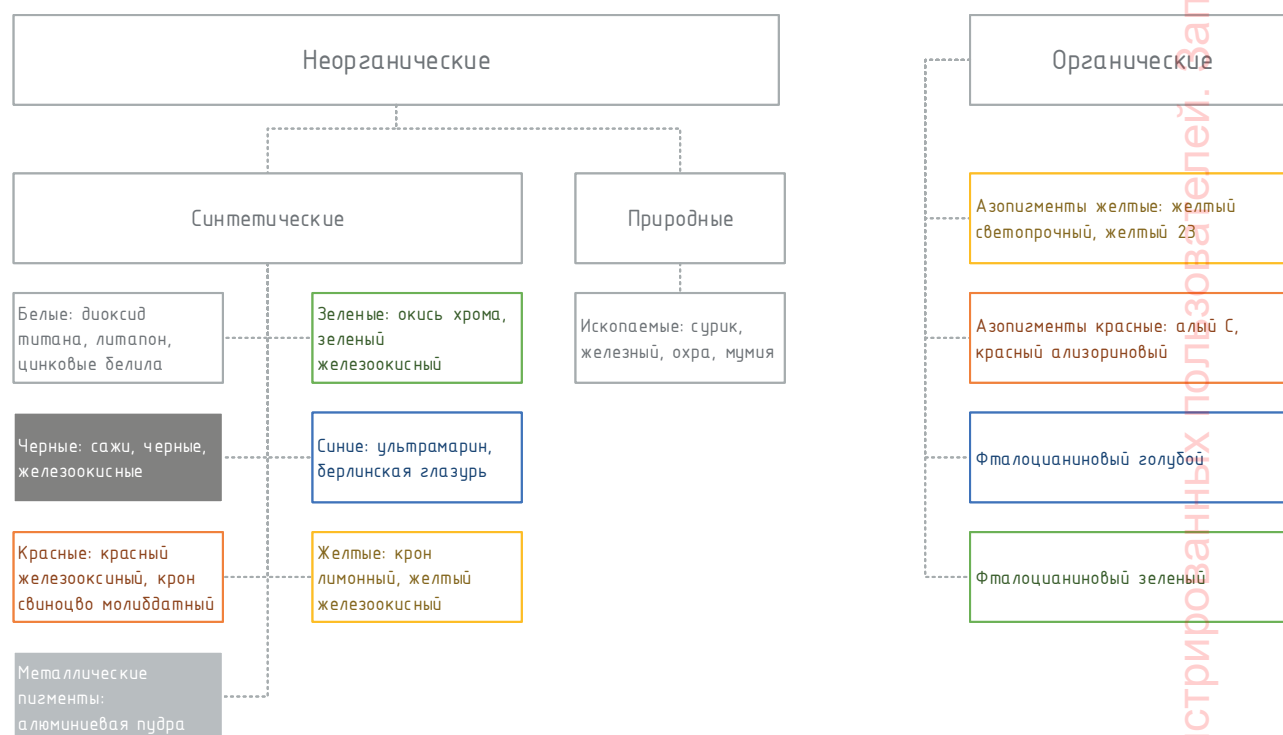
Основное назначение пигментов – придание лакокрасочному покрытию определенного цвета и непрозрачности (укрывистости).

Минеральные пигменты могут быть природными или искусственными, такие пигменты придают покрытиям естественные неяркие цвета, размер частиц природных пигментов составляет 0,5...40 мкм, искусственных 0,1 – 2 мкм.

Основными минеральными пигментами, применяемыми в лакокрасочной промышленности являются:

- диоксид титана – белый;
- железистоокисные пигменты – желтый, красный, коричневый, черный;
- окись хрома – зеленый;
- железная лазурь – синий;
- крона (хроматы, обладающие также антикоррозионными свойствами) – желтый, лимонный, оранжевый, красный.

Органические пигменты представляют собой синтетические красящие вещества, они обладают высокой красящей способностью, яркостью и чистотой цвета, но менее стойки к УФ, чем минеральные (выцветают на солнце). Органические пигменты нерастворимы в воде и других растворителях. Основными органическими пигментами являются: пигмент желтый светопрочный; оранжевый прочный, красный, алый, лак рубиновый, пигмент голубой фталоцианиновый; пигмент зеленый фталоцианиновый и др.



Противокоррозионные пигменты можно выделить отдельно т.к. они мало влияют на оптические свойства покрытий (цвет и непрозрачность), но эффективно замедляют коррозионный процесс на границе металл-покрытие за счет торможения анодного, катодного или одновременно обоих процессов электрохимической коррозии. Как правило, они обладают небольшой водорастворимостью. За счет этого в коррозионную среду попадают ионы, которые влияют на коррозионный процесс: образуют непроницаемые оксидные и комплексные соединения на поверхности металла, подщелачивают среду и т.п.

К противокоррозионным пигментам относят:

- фосфаты цинка, хрома, алюминия, магния, бария, молибдат цинка, метаборат бария;
- хроматы цинка, бария, свинца, калия, кальция, стронция (крона);
- свинецсодержащие пигменты – свинцовые белила, оксиды свинца, силикохромат свинца.
- хроматы металлов и соединения свинца являются токсичными, поэтому применяются все реже, в некоторых странах полностью запрещены.

Противокоррозионные пигменты

Хроматы: цинка, бария, свинца, калия, кальция, стронция (крона)	Свинцоводержащие: свинцовые белила оксид свинца (свинцовый сурик), плюмбат бария, силикохромат бария	Фосфаты: цинка, хрома, алюминия, магния, бария
Порошки металлов: цинка, свинца, алюминия, магния	Ферриты цинка, магния и кальция	

Порошки металлов – цинка, свинца, алюминия, магния – обеспечивают катодную защиту металлической подложки, т. к. обладают более низким электродным потенциалом по сравнению с защищаемым металлом и разрушаются под действием коррозионной среды.

Пластинчатые пигменты – это природные или синтетические пигменты с мелкодисперсной пластинчатой (слюдopodobной) формой частиц. В лакокрасочном покрытии пластинки пигмента, в основном, ориентированы параллельно окрашиваемой поверхности и образующиеся структурированные покрытия очень долговечны и имеют хорошие защитные свойства.

Таковыми пигментами могут быть

- железная слюда (разновидность гематита);
- алюминиевая пудра;
- микрослюда (мусковит);
- высокодисперсные стеклянные чешуйки.

Противокоррозионные пигменты добавляют в грунты и грунт-эмали.

Наполнители – тонкодисперсные минеральные порошки, не растворимые в связующем. Наполнители не придают покрытиям цвет и непрозрачность. Основными наполнителями для ЛКМ являются: мел, мрамор, тальк, каолин, слюда, сульфат бария, диоксид кремния.

Их вводят в лакокрасочный материал для удешевления, снижения расхода пигментов, придания структурных свойств жидким материалам (вязкости, тиксотропности), а покрытиям специальных свойств, например для уменьшения проницаемости. Ламинирующие (чешуйчатые) наполнители благодаря форме частиц располагаются в покрытии слоями параллельно поверхности, перекрывая друг друга, что снижает водопроницаемость покрытия. В качестве таких наполнителей используют слюдяной оксид железа (MIO), стеклянные чешуйки, алюминиевые чешуйки.

Наполнители характеризуются низким показателем преломления: от 1,4 до 1,75. Большинство материалов, используемых в качестве наполнителей, белого цвета либо слегка окрашены.

Функция наполнителя в ЛКМ:

- улучшение физико-механических свойств покрытия;
- регулирование реологических свойств ЛКМ;
- снижение седиментации (оседания);
- регулирование плотности ЛКМ;
- придание покрытию дополнительных свойств (огнестойкость, кислотостойкость и др.);
- уменьшение себестоимости краски.

1.2.3. РАСТВОРИТЕЛИ

Растворитель лакокрасочного материала – одно – или многокомпонентная жидкость, полностью растворяющая пленкообразующее вещество лакокрасочного материала и испаряющаяся при сушке.

Каждому типу связующего подходит определенный тип растворителя.

Основными растворителями являются толуол, ксилол, уайт-спирит, сольвент, нефрас, ацетон, метилэтилкетон, целлозольвы (эфир этилглицероля), этил – и метилацетаты, и пр. Составы некоторых смесевых растворителей приведены в Таблица 31.

Растворитель – это летучее органическое соединение (VOC). Скорость его испарения характеризуется температурой кипения. Высококипящие растворители испаряются при сушке медленно, а низкокипящие быстро. Растворитель или смесь растворителей, добавляемые в краску, должны обеспечивать оптимальную скорость испарения для формирования идеального покрытия. Слишком быстрое испарение приводит к сухому распылу и

конденсации влаги воздуха на поверхности формирующегося покрытия, при слишком медленном испарении на покрытии образуются потеки и другие дефекты.

Наименование растворителя	Состав растворителя	
	Компоненты	Содержание, % (масс.)
Растворитель 646 НЦ	Бутилацетат	10,0
	Этилцеллозольв	8,0
	Ацетон	7,0
	Бутиловый спирт	15,0
	Этиловый спирт	10,0
	Толуол	50,0
Растворитель Р-4 ХВ, ХС, ЭП	Бутилацетат	12,0
	Ацетон	26,0
	Толуол	62,0
Растворитель Р-5 ЭП, АК, КЧ, КО	Бутилацетат	10,0
	Ацетон	50,0
	Ксилол	40,0

Таблица 31 Состав основных растворителей

Помимо растворителей в краску может добавляться разбавитель. Разбавителем называют жидкость, состоящую из одного и более компонентов, которую добавляют в ЛКМ перед применением с целью улучшения малярных свойств (вязкость, равномерность нанесения, растекаемость). Разбавители должны совмещаться с ЛКМ и быть летучими при данных условиях пленкообразования. Это растворители, которые сами не растворяют данный полимер, но при введении в раствор полимера не разрушают его структуру и не вызывают расслаивания.

После окончания нанесения ЛКМ всё оборудование промывается рекомендованным промывочным растворителем или очистителем. Обычно растворитель для данного конкретного вида ЛКМ химически более сильный, чем разбавитель. Категорически запрещается добавлять промывочный растворитель в приготовленные к нанесению ЛКМ.

Рекомендации по использованию растворителя и разбавителя приведены в технической информации на ЛКМ (TDS). Необходимо, чтобы маляр неукоснительно придерживался этих рекомендаций (тип и количества растворителя или разбавителя).

1.2.4. ДОБАВКИ

Добавки - специальные ингредиенты, повышающие потребительские и эксплуатационные свойства как лакокрасочной композиции, так и готового покрытия. Концентрация одной добавки в лакокрасочные материалы (ЛКМ) может варьироваться от 0,1 до 2 %

Добавки – вещества, вводимые в лакокрасочный материал для придания ему определённых свойств:

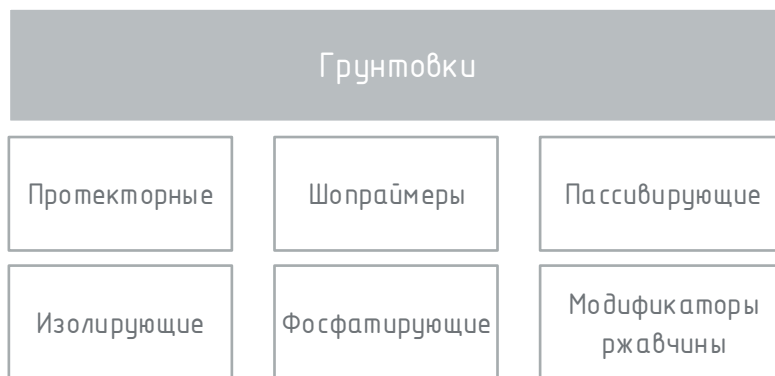
- смачивания окрашиваемой поверхности;
 - предотвращения пенообразования;
 - предотвращения образования осадка;
 - предотвращения образования корки и оседания пигментов в таре;
 - поглощения ультрафиолета;
 - ускорения химического отверждения. Сиккативы используют в красках кислородного окисления.
- Другие катализаторы влияют на скорость отверждения и применяются в других типах красок.

1.3. РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ КРАСОК

1.3.1. ГРУНТЫ

Грунты разделяют на шесть основных групп:

- цеховые грунты;
- изолирующие;
- пассивирующие;
- фосфатирующие;
- протекторные;
- модификаторы ржавчины.



1.3.1.1 ЦЕХОВЫЕ ГРУНТЫ (ШОППРАЙМЕРЫ)

Цеховые грунты – это грунты, наносимые на предприятиях для защиты от коррозии на период сборки конструкций.

К цеховым грунтам относят межоперационные грунты (шоппраймеры).

Межоперационный грунт - это быстросохнущий лакокрасочный материал, наносимый на металлическую поверхность после абразивной струйной очистки для защиты металлической поверхности в процессе монтажа и допускающий проведение резки и сварки.

Грунты наносят непосредственно после прогрева и струйной очистки стали. Межоперационные грунты требуют подготовки поверхности до Sa 2,5 и наносятся автоматически безвоздушным распылением.

Толщина слоя для этих покрытий должна быть небольшой, предпочтительно 15-18 мкм. Толщина важна, чтобы не снижать скорость резки и сварки в процессе производства.

Шоппраймер позволяет выполнять сварочные процедуры с очищенным и защищенным металлом и защищает металл от сварочных брызг. Для использования этих грунтов необходимо получение одобрения классификационными обществами: DNV; Bureau Veritas; Lloyd Register; PMPC.

В зависимости от области применения цеховые грунты могут удаляться или не удаляться перед нанесением системы окраски. В строительной индустрии шоппраймеры обычно не удаляют. В судостроении и оффшорной промышленности при окраске танков и подводных частей конструкций перед нанесением системы окраски сталь повторно очищают и грунтуют.

В качестве шоппраймеров чаще всего используют поливинилбутиральные, эпоксидные грунты с железистыми пигментами и цинкнаполненные этилсиликатные или эпоксидные грунты.

Поливинилбутиральные и эпоксидные шоппраймеры с железистыми пигментами обычно используют для обеспечения защиты в течение 6 месяцев. Нанесение производится автоматически и сталь может быть запущена в дальнейшее производство буквально через несколько минут после грунтования.

Цинкнаполненные этилсиликатные или эпоксидные грунты обеспечивают более длительную защиту металла до перекрытия и более механически устойчивы, но необходимо учитывать то, что при проведении сварочных работ выделяются пары цинка, которые оказывают негативное влияние на здоровье.

1.3.1.2 ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ

Изолирующие (или химически неактивные) грунты создают на основе инертных пигментов (оксиды железа, цинка, титана и др.).

Они предназначены для улучшения адгезии и создания механического барьера к проникновению коррозионно – активных компонентов атмосферы к подложке и отвода продуктов коррозии.

1.3.1.3 ПАССИВИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ

Пассивирующие грунты – это грунты, содержащие в своем составе пигменты, способные пассивировать металл. Пассивирующие грунты обладают некоторой водорастворимостью. Вода, проникая через покрытие к металлу, частично растворяет активные пигменты (хроматы цинка, бария, стронция и других металлов; фосфаты хрома, цинка и др.), содержащиеся в грунтовочном слое. При этом образуется раствор, обладающий при определенной концентрации пассивирующими свойствами, т.е. способствующий торможению коррозионного процесса.

1.3.1.4 ФОСФАТИРУЮЩИЕ ГРУНТЫ

Фосфатирующие грунты - особый вид травящей грунтовки, содержащей сбалансированные количества ингибирующего пигмента, фосфорной кислоты в растворе синтетической смолы (ГОСТ 28246-2017).

Фосфатирующие грунты предназначены для грунтования металлических поверхностей перед окраской и для защиты металла при межоперационном хранении, а также вместо фосфатирования и оксидирования (ГОСТ 12707-77)

Применение фосфатирующих грунтовок, их еще называют травильными, обеспечивает т.н.

«холодное фосфатирование». Такие материалы являются двухкомпонентными, в качестве отвердителя содержат в своем составе фосфорную кислоту, которая вступает в химическую реакцию с поверхностным слоем

металла. В результате реакции на поверхности металла образуется плотный, нерастворимый, инертный по отношению к агрессивным средам слой фосфатов, не пропускающий к металлу воду, кислород, кислоты и т.д., а также улучшающий адгезию верхних слоев. Максимальная толщина пленки не должна превышать 10 мкм. При использовании таких грунтов следует учитывать, что непрореагировавшая кислота остается в покрытии, вызывает коррозию металла и разрушает верхние слои лакокрасочной системы.

1.3.1.5 ПРОТЕКТОРНЫЕ ГРУНТЫ И КРАСКИ

Протекторные грунты и краски содержат в себе частицы металла, имеющие более электроотрицательный потенциал и выполняющие функцию расходоуемых анодов, т.е. растворяясь, они электрохимически защищают металл под пленкой лакокрасочного покрытия. В качестве таких пигментов обычно используется мелко дисперсионный цинковый порошок. Чем больше содержание цинка, тем успешнее действует грунтовка. Как правило, протекторные грунтовки имеют достаточно высокое содержание цинка в покрытии, свыше 80 мас.%. Для различных частиц цинкнаполненных композиций применяют цинковую пыль высокой степени чистоты около 99,9% и средним размером частиц в 5 микрон и ниже.

Цинкнаполненные материалы имеют определенные требования по нанесению: поверхность должны быть идеально подготовлена, чтобы цинк плотно прилегал к стальной подложке.

Пленкообразователями в цинкнаполненных грунтах могут быть растворы органических смол (эпоксиды, уретаны, виниловые сополимеры и пр.), этилсиликатные и силикатные связующие (жидкие стекла).

Протекторные грунтовки могут работать и как самостоятельное покрытие, обеспечивая длительную эксплуатацию покрытий. Толщина протекторной грунтовки обычно 60–80 мкм.

1.3.1.5.A ОРГАНИЧЕСКИЕ ЦИНКНАПОЛНЕННЫЕ ГРУНТЫ

Наиболее часто в настоящее время применяются цинкнаполненные грунты на основе эпоксидных смол. В то же время используют и другие типы связующих, такие как полиуретановые, виниловые и хлоркаучуковые. Важно чтобы связующие в цинкнаполненных грунтах были щелочестойкими. Это касается также красок, которыми перекрываются цинкнаполненные грунты.

Для достижения катодной защиты необходимо обеспечить контакт цинковой пыли с подложкой, поэтому необходимо применять цинкнаполненные краски с очень высоким содержанием цинка.

В оффшорной индустрии многие верфи используют цинкэпоксидные грунты из-за проблем с отверждением цинкэтилсиликатных грунтов. Процесс отверждения цинкэпоксидных грунтов намного проще и они могут использоваться в ремонтных схемах.

1.3.1.5.B ЦИНКЭТИЛСИЛИКАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цинкэтилсиликатные грунты – это двухкомпонентные материалы. Цинковая пыль смешивается со связующим перед применением. Эти краски стойки к большому количеству агрессивных сред, термостойки (до 400 °С), обладают хорошей стойкостью к абразивному износу. Цинкэтилсиликатные краски применяются в сочетании с верхними покрытиями (наружное использование) или без них (внутренняя поверхность резервуаров). При наличии механических повреждений покрытия до металла цинк будет обеспечивать катодную защиту стали.

Цинкэтилсиликатные грунты требуют подготовки поверхности до степени Sa 3.

В отличие от большинства других красок механизм отверждения цинкэтилсиликатных материалов очень специфичен. Для быстрого отверждения они требуют определенной температуры и высокой относительной влажности. Влажность должна поддерживаться в течение нескольких часов после нанесения грунта. Оптимальным является цеховое нанесение этилсиликатных покрытий, т.к. на открытом воздухе время отверждения может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от погодных условий.

Перекрывать этилсиликатный грунт можно только при его полном отверждении, иначе произойдет отслаивание всей лакокрасочной системы. Для проверки степени отверждения этилсиликатного грунта применяют МЭК-тест (ASTM D 4752). Для получения качественного покрытия важно при нанесении материала избегать избыточной толщины, т.к. это приводит к растрескиванию этилсиликатного грунта. Еще одной проблемой является захват воздуха слоем грунта в процессе отверждения. Это приводит к образованию сквозных пор при перекрытии грунта верхними покрытиями. Для устранения этого дефекта наносят тонкие запечатывающие промежуточные слои или так называемый «туманный» слой.

1.3.1.5.C СИЛИКАТНЫЕ ЦИНКНАПОЛНЕННЫЕ ГРУНТЫ

Силикатные цинкнаполненные грунты – это двухкомпонентные композиции. Компонент «А» – водный раствор силикатов щелочных металлов (жидкое стекло), компонент «В» – цинковый порошок, высокой степени чистоты и специальной дисперсности.

Полимеризация силикатного связующего идет одновременно с химическими реакциями между ним, цинковым пигментом и стальной подложкой. В результате образуется сплошная, твердая, стойкая к истиранию электропроводящая полисиликатная матрица. Она очень инертна и не подвержена разрушению в условиях морского климата и большинства промышленных регионов, за исключением тех, где имеет место воздействие сильных кислот и щелочей. Силикатные цинкнаполненные материалы, с хорошо сбалансированной рецептурой имеют отличную адгезию к стальной подложке, высокую термостойкость (до 400 град.), твердость, стойкость к истира-

нию, сырой нефти и светлым нефтепродуктам, смазочным материалам и растворителям. Цинксиликатные грунты обладают исключительной стойкостью к радиации, включая проникающую, обеспечивают, атмосферостойкость и отсутствие таких дефектов, как меление, растрескивание и др.

Требуемая подготовка поверхности Sa 2.5 – 3. Перед нанесением последующих слоев необходимо тщательно смыть щелочь, образующуюся на поверхности грунта при его отверждении. Такие материалы применяются в основном для защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения нефтепродуктов.

1.3.1.5.D ГРУНТЫ - МОДИФИКАТОРЫ РЖАВЧИНЫ

Модификаторы ржавчины в качестве грунтовок используют в том случае, когда нет возможности или экономически нецелесообразно полностью очистить окрашиваемую металлическую поверхность от продуктов коррозии. Этот тип грунтового покрытия взаимодействует с гидратированными оксидами металла, которые способствуют образованию нерастворимых и неактивных в коррозионном отношении соединений. Однако, в большинстве случаев покрытия, полученные с использованием грунтовок- модификаторов ржавчины без удаления продуктов коррозии, уступают по защитным свойствам покрытиям, нанесенным на хорошо подготовленную поверхность.

1.3.2. ГРУНТ-ЭМАЛИ И ЭМАЛИ

1.3.2.1 МАТЕРИАЛЫ ФИЗИЧЕСКОЙ СУШКИ

В целях снижения количества летучих органических соединений (VOC) во многих странах в ближайшие годы планируют запретить к применению виниловые и хлоркаучуковые краски.

1.3.2.1.A ХЛОРКАУЧУКОВЫЕ КРАСКИ

Хлоркаучук используется в качестве связующего в красках и растворяется в ароматических углеводородах типа кетона и хлорных углеводородах.

Краски могут быть пигментированы алюминиевыми чешуйками, которые образуют в структуре краски «кирпичную кладку», что повышает сопротивляемость краски.

Область применения

Хлоркаучуковые краски широко используются в химической промышленности, в судостроении и т.п. Их стойкость к растворителям невысока, но они обладают достаточной стойкостью к кислотам и щелочам.

Хлоркаучуковые краски являются так называемыми термопластичными, то есть становятся мягкими при повышении температуры и твердеют при ее понижении. Эти краски выдерживают температуры до 60°C, при дальнейшем повышении температуры существует риск того, что краска начнет разлагаться и выделять пары соляной кислоты.

Преимущества:	Недостатки:
низкая стоимость	низкий сухой остаток
однокомпонентные	термопластичность (термостойкость до 70 °C)
могут наноситься при низких температурах	длительный срок высыхания
хорошая перекрываемость	малая толщина за один слой
относительно хорошая химстойкость и водостойкость	слабая устойчивость к растворителям
удобное нанесение	ограниченная толщина слоя
	возможность нанесения только на хорошо подготовленную сталь (Sa 2 ½)

У этих красок слабая устойчивость к УФ. Они имеют тенденцию к пожелтению и потере глянца в условиях открытой атмосферы. Для улучшения свойств на открытом воздухе верхний слой часто делают виниловоакриловым.

1.3.2.1.B ВИНИЛОВЫЕ КРАСКИ

Виниловые краски родственны по свойствам хлоркаучуковым и сохнут путем испарения растворителей. Синтетическое связующее растворяется в ароматических углеводородах типа кетона. Сухой остаток этих красок невысокий, часто не выше 30-35%. Это вызывает необходимость для обеспечения требуемой толщины покрытия наносить более одного слоя.

Область применения

Виниловые краски широко используют во многих отраслях промышленности. У них хорошая стойкость к органическим растворителям. Они также стойки к воде, нефти и спиртам. Ранее винилы широко применялись для окраски буровых платформ поверх цинксиликатных грунтов, но сегодня там преобладают эпоксидные/полиуретановые покрытия.

Виниловые краски выдерживают температуры приблизительно до +60°C, при повышении температуры существует риск разложения краски с выделением паров соляной кислоты.

Сохранность глянца невысока и они имеют тенденцию к пожелтению на солнечных лучах. Для улучшения свойств покрытия на открытом воздухе окончательный слой часто делают акриловым или виниловоакриловым.

Это краски с высоким содержанием растворителей, что может создать определенные проблемы в ветреную погоду, например, в потере растворителя и образовании мелких «шпилечных» отверстий.

Для применения на подводных частях конструкций наиболее часто используют винилово – каменноугольные краски. Добавление каменноугольной смолы в виниловые краски улучшает водостойкость и краска может наноситься на хуже подготовленную поверхность.

Преимущества:	Недостатки:
однокомпонентные	канцерогенны
физическое высыхание	малый сухой остаток
низкая стоимость	плохая устойчивость к сильным растворителям
хорошая химстойкость	термостойкость до 80°C
хорошая водостойкость	тёмные цвета
быстрое высыхание	
способность отверждаться при низких температурах	

1.3.2.1.C ВИНИЛОВЫЕ СОПОЛИМЕРНЫЕ ЛКМ

Преимущества:	Недостатки:
однокомпонентные,	малый сухой остаток
физическое высыхание,	большое количество наносимых слоев
достаточно высокая адгезионная прочность,	плохая устойчивость к полярным и ароматическим растворителям
хорошая стойкость к щелочам и кислотам,	термостойкость до 100°C
водостойкость,	плохо совместимы с другими типами покрытия
быстрое высыхание до начала эксплуатации,	
применение в качестве грунтов	
формируют покрытие при низких температурах	

1.3.2.1.D АКРИЛОВЫЕ РАСТВОРНЫЕ ЛКМ

Растворы акриловых сополимеров отличаются улучшенной атмосферостойкостью, адгезией и повышенной стойкостью к УФ-излучению, чаще всего применяются в лакокрасочных материалах для окраски фасадов, бетона и в терморасширяющихся огнезащитных покрытиях.

Преимущества:	Недостатки:
однокомпонентные,	малый сухой остаток
атмосферостойкость,	плохая устойчивость к полярным и ароматическим растворителям
физическое высыхание,	требуется дополнительная пластификация покрытий
достаточно высокая адгезионная прочность	термостойкость до 100°C
водостойкость	
быстрое высыхание до начала эксплуатации	
формируют покрытие при низких температурах	

1.3.2.1.E ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ ЛКМ

Применение воднодисперсионных красок постоянно увеличивается ввиду ужесточения требований по охране окружающей среды. Количество растворителей должно быть снижено. Объем летучих органических соединений может быть снижен путем использования красок с высоким сухим остатком или применением воднодисперсионных материалов.

В воднодисперсионных ЛКМ используются разные типы связующих. В основном это водные дисперсии акриловых сополимеров. Используются также дисперсии винилхлоридных и хлоркаучуковых сополимеров. Связующие представляют собой дисперсию мелких частиц (менее 1 мкм) в воде.

Формирование покрытий из воднодисперсионных составов отличается по сути происходящих процессов от сушки красок растворного типа. Процесс состоит из трех стадий. На первой стадии частицы дисперсии связующего сближаются за счет испарения воды из покрытия. По мере дальнейшего испарения воды частицы максимально сближаются, но между ними еще остаются прослойки воды (на этой стадии покрытие еще можно размыть водой). На третьей стадии вода окончательно уходит из покрытия, при этом частицы связующего сливаются друг

с другом, образуя необратимое покрытие. Вода в таких ЛКМ не является растворителем, после окончательного формирования покрытия оно приобретает отличную водостойкость.

Область применения

Воднодисперсионными могут быть как грунты так и верхние покрытия.

Водные грунтовки содержат противокоррозионные пигменты и наполнители, могут содержать ингибиторы и преобразователи ржавчины. Материалы для верхних покрытий изготавливаются на основе дисперсий атмосферостойких полимеров – акрилатов, уретанов, алкидов. Важно понимать, что полиуретановые, алкидные и эпоксидные воднодисперсионные материалы **не относятся** к материалам физической сушки. Краски этого типа наносятся на струйно очищенную сталь с хорошим результатом как внутри цехов, так и на открытом воздухе в неагрессивных средах. Эти краски не рекомендуются для окрашивания подводных участков и в районах с повышенной влажностью.

Важным аспектом при нанесении воднодисперсионных красок является относительная влажность воздуха. При повышенной влажности замедляется испарение растворителя (воды), что может вызвать коррозионные разрушения поверхности, приводящие к «пятнистости» краски. В пленке появятся небольшие красные или коричневые пятна. Поскольку основой краски является вода, то существует нижний температурный предел для нанесения, обычно не ниже +5°C.

Такие краски с успехом наносятся кистью, валиком, воздушным и безвоздушным распылением.

Преимущества:	Недостатки:
отсутствие негативного воздействия на экологию и здоровье	ограниченный интервал температур при нанесении (от +10°C до +40 °C)
вода не является растворителем	ограниченный интервал относительной влажности при хранении, нанесении и высыхании (предпочтительно от 40% до 60%)

1.3.2.2 КРАСКИ КИСЛОРОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ

1.3.2.2.А АЛКИДНЫЕ КРАСКИ

Алкиды получают путем реакции между органическими многоосновными кислотами, кислотами растительных масел и многоатомными спиртами. Алкиды часто делятся на группы в соответствии с их «жирностью». Жирность зависит от количества растительного масла, используемого при синтезе алкида.

Отверждение алкидов в покрытии происходит путем окисления в результате сшивки молекул друг с другом кислородными мостиками. Алкиды для придания специальных свойств часто модифицируют путем добавления других типов связующих. Наиболее часто используют такие связующие, как хлоркаучук, винилы, силиконы и уретаны.

Область применения

Алкидные краски часто используются в качестве антикоррозионных для защиты сооружений в неагрессивной атмосфере. Алкидные краски подвержены омылению, размягчаются в воде и практически не применяются для окрашивания подводных конструкций.

Алкиды не очень стойки к растворителям и химическим реагентам.

Вместе с тем, они легко наносятся и показывают хорошую долговечность на открытом воздухе. Ввиду склонности к омылению алкидные материалы не рекомендуются к нанесению на оцинкованную сталь и стали, покрытые цинкнаполненными покрытиями, предназначенными для использования во влажной атмосфере.

Алкиды не рекомендуются для защиты бетона и для использования в кислых и щелочных средах. Нанесение алкидных материалов может осуществляться безвоздушным распылением, валиком или кистью.

К алкидам относят пентафталиевые, глифталиевые и этифталиевые материалы.

Преимущества:	Недостатки:
низкая стоимость	ограниченная химическая устойчивость (особенно против щелочей)
однокомпонентные	ограниченная водостойкость (погруженное состояние)
могут наноситься на слабо подготовленную сталь (Sa2 и St2)	ограниченная устойчивость к растворителям
хорошие смачивающие свойства	ограниченная толщина слоя
хорошая перекрываемость;	плохая адгезия к хлоркаучуковым покрытиям (происходит шелушение)
хорошее выравнивание	
удобное нанесение	

Для придания алкидам дополнительных свойств их модифицируют:

- стиролом – быстрое высыхание;
- силиконом – лучшее сохранение глянца и атмосфероустойчивость;
- уретаном – быстрое высыхание, лучше водо- и химстойкость;
- эпоксидом – быстрое высыхание, твердость, устойчивость к воде и щелочам;
- фенолформальдегидом- хорошая адгезия, водостойкость, коррозионностойкость.

1.3.2.2.В ЭПОКСИЭФИРНЫЕ КРАСКИ

Этот тип красок не следует отождествлять с эпоксидными. Эпоксифиры (алкиды, модифицированные эпоксидом) отверждаются по механизму кислородного окисления. Они однокомпонентные, быстросохнущие, имеют более высокую адгезию к подложке, твердость, водо- и химстойкость, чем алкиды. Допускается подготовка поверхности ручными способами до степени St 2 - St 3 или абразивоструйными методами подготовки до степени Sa 2

Область применения

Эпоксифиры применяют главным образом для грунтования по металлической поверхности под различные лакокрасочные эмали холодной и горячей сушки в автомобильной, машиностроительной, судостроительной и других отраслях промышленности.

Кроме того, эпоксифиры пригодны и к эксплуатации в атмосферных условиях, но имеют тенденцию к мелению под действием ультрафиолетового излучения, что делает поверхность более матовой.

1.3.2.3 КРАСКИ ХИМИЧЕСКОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

1.3.2.3.А ЭПОКСИДНЫЕ КРАСКИ

Эпоксидные краски образуют очень прочные и упругие пленки и обладают высокой стойкостью ко многим агрессивным средам. Чистые эпоксиды обычно разделяются на материалы, не содержащие растворителей и краски на основе растворителей. Основной компонент эпоксидных красок состоит из эпоксидных молекул разной длины.

Эпоксиды, не содержащие растворителей – часто низкомолекулярные с малой длиной молекул. Краски такого типа могут стать причиной развития токсикоза.

Эпоксиды на основе растворителей часто высокомолекулярные и имеют большую длину молекул. Этот тип эпоксидов содержит сильные растворители.

В эпоксидных красках применяются различные типы отвердителей. В жидких эпоксидных материалах наиболее часто используются полиамины, полиамиды, изоцианаты. Различные отвердители обеспечивают краскам различные свойства.

Полиамины придают покрытиям твердость, и прочность пленки и высокую стойкость к кислотам и щелочам. Они очень летучи и реактивны, т.е. имеют малую живучесть и время отверждения. Они реагируют с двуокисью углерода и влагой воздуха с образованием аминокарбомитов, именуемых термином «аминного отпотевания». Эти белесые продукты должны быть удалены растворителем или теплой пресной водой до нанесения следующего слоя.

Эпоксиды с полиаминными отвердителями

Преимущества:	Недостатки:
химстойкость	низкая жизнеспособность
хорошая стойкость к растворителям	меление
стойкость к щелочам	выпотевание аминов при высокой влажности
водостойкость, стойкость к морской и пресной воде	летучесть и токсичность
	жесткое соотношение компонентов

Полиамиды несколько проще в применении, чем полиамины. Они обладают достаточной живучестью и предъявляют более простые требования по перемешиванию. Основа и отвердитель после смешивания требуют определенного времени индукции до нанесения. Такие покрытия обладают высокой вязкостью.

Эпоксиды с полиамидными отвердителями

Преимущества:	Недостатки:
длительное время жизнеспособности	более низкая водостойкость
высокая эластичность	средний сухой остаток;
хорошая атмосферостойкость	длительное время полного отверждения
вариативность соотношения компонентов	повышенная вязкость

Полиизоцианаты применяют как в эпоксидных, так и в полиуретановых покрытиях. Реакция протекает достаточно быстро, определяя тем самым малую живучесть и короткое время полимеризации. Твердая пленка имеет хорошую эластичность и барьерные (защитные) свойства. Изоцианаты реагируют с водой, поэтому краски, использующие такой отвердитель, чувствительны к воде.

Область применения

Эпоксидные краски широко применяются как в оффшорной, так и в химической промышленности – они дают хорошую защиту от агрессивных сред в течение длительного времени. Эпоксидные краски стойки к большинству растворителей, кислотам и щелочам.

Выдержка на открытом воздухе в течение длительного времени вызывает меление поверхности. Меление эпоксидных покрытий – процесс разрушения поверхностного окрасочного слоя под воздействием ультрафиолетовых лучей. В процессе меления эпоксидных материалов происходит разрушение наружного окрасочного слоя, что само по себе снижает защитные свойства антикоррозионной системы. В образовавшихся неровностях окрасочного слоя скапливаются влага и химически активные вещества – соли, щёлочи, активные ионы, ускоряющие коррозионные процессы.

Чтобы избежать меления, верхний слой атмосферостойких покрытий выполняется алифатическими полиуретанами для длительного сопротивления воздействию солнечных лучей.

Краски обычно наносятся безвоздушным распылением, валиком или кистью. Если в системе наносится более одного слоя, важно не забывать о максимальном времени для перекрытия краски. Если время для перекрытия превышено, то поверхность перед нанесением следующего слоя должна быть прошкурена. Применяемое для этого оборудование, конечно, весьма разнообразно и зависит от конструкции. Возможно использование наждачной бумаги или струйной обработки при низком давлении.

Если краска наносится при помощи безвоздушного распыления, то очень важно по окончании работ полностью очистить оборудование. Если этого не сделать своевременно, то существует опасность полимеризации внутри шлангов и установок.

Преимущества:	Недостатки:
химическое отверждение	зависимость от температуры нанесения
высокая химстойкость	меление
отличная стойкость к щелочам	ограниченный интервал перекрытия
хорошая кислотостойкость	наличие двух компонентов
отличная адгезия	ограниченная жизнеспособность
низкая магнитная проницаемость	требовательность к подготовке поверхности (Sa 2 1/2)
отличная прочность	
термостойкость до 120°C	

1.3.2.3.В МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КРАСКИ

Модифицированные эпоксидные краски – этот термин относится к эпоксидам, когда для придания разнообразных свойств в эпоксид вводятся различные химические добавки, вступающие с ним в химическую реакцию, улучшая те или иные свойства модифицированного продукта.

К таким материалам относятся нижеследующие:

- Эпоксикаменоугольные эластичные недорогие материалы с повышенной водостойкостью, применяемые в основном в судостроении, строительстве и коммунальном хозяйстве. Характерными недостатками являются токсичность и темный цвет.
- Фенольно-эпоксидные (новолачные), обладающие отличной химстойкостью и высокой устойчивостью к повышенным температурам.
- Эпоксидно-мастичные покрытия с хорошей эластичностью, очень низкой водопроницаемостью, обладающие хорошей адгезией к поверхности стали с минимальной степенью подготовки.
- Водоразбавляемые В-ЭП – стойкие к органическим растворителям, морской и пресной воде, применяемые для защиты бетонных конструкций, покрытия на его основе являются паропроницаемыми. Недостатки – нанесение при температурах выше 5 ° C.
- Эпоксидные пропитки, которые используются для заполнения пор или герметизации пористой поверхности, например, цинксиликатного покрытия.

Таким образом, модификация эпоксидных покрытий позволяет устранить целый ряд недостатков, характерных для простых эпоксидов.

1.3.2.3.С ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ КРАСКИ

Полиуретановые покрытия подразделяются по нескольким параметрам.

По способу получения:

- однокомпонентные покрытия, отверждаемые влагой воздуха;
- двухкомпонентные покрытия, отверждаемые изоцианатными отвердителями.

1.3.2.3.С - А ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КРАСКИ

Пленкообразующие представляют собой полимеры, содержащие свободные гидроксильные группы, которые реагируют с соответствующими изоцианатными отвердителями.

Типичными пленкообразующими являются:

- сложные полиэфиры;
- акрилатная смола;
- эпоксидная смола;
- простые полиэфиры;
- фторполимеры;
- комбинации полиуретановых смол (например, полиуретануглеводородные смолы)

Отвердители: чаще всего используются ароматические или алифатические полиизоцианаты.

Продукты, отверждаемые алифатическими полиизоцианатами, обладают отличными свойствами сохранения блеска и цвета при использовании в сочетании с соответствующим основным компонентом.

Продукты, отверждаемые ароматическими полиизоцианатами, обладают более быстрым отверждением, очень реакционноспособны и образуют твердые, стойкие к действию растворителей и химикатов покрытия. Но они менее пригодны с точки зрения внешнего воздействия, поскольку имеют склонность к мелению и обесцвечиванию.

Время сушки будет зависеть, помимо других факторов, от вентиляции и температуры. Реакция отверждения может протекать при температуре до 0 °С или ниже, но относительную влажность следует поддерживать в рекомендуемом производителем краски диапазоне для получения покрытий, свободных от пузырей и/или булавочных проколов.

Преимущества:	Недостатки:
высокая химстойкость	наличие двух компонентов
высокая стойкость к износу	содержание изоцианатов и возможность вызывать аллергические реакции
быстрое отверждение	
быстрый ввод в эксплуатацию	
отличная устойчивость к погодным воздействиям	
отличный глянец	
отличное сохранение цвета	
отверждение до 0°С	

Полиуретановые материалы, отверждаемые алифатическими полиизоцианатами – наиболее распространенный материал для верхнего покрытия, придающей системе необходимый цвет и эстетичный внешний вид, защищающий основные слои от воздействия окружающей среды, в особенности от ультрафиолетового излучения. Верхнее покрытие создает устойчивость к воздействию окружающей среды, имеет гладкую и глянцевую / полуглянцевую поверхность, которая облегчает очистку и предотвращает накопление загрязнений.

1.3.2.3.C - В ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Полиуретановые однокомпонентные материалы образуют лакокрасочное покрытие, которое высыхает/формируется в результате испарения растворителя. Оно отверждается путем химической реакции с влагой из воздуха.

Время сушки будет зависеть, помимо других факторов, от температуры, вентиляции, влажности и толщины покрытия. Реакция отверждения может протекать при температуре до 0°С или ниже при условии, что в воздухе еще содержится достаточно влаги. Чем ниже относительная влажность, тем меньше скорость отверждения.

Во избежание образования пузырей, булавочных отверстий или других дефектов покрытия важно руководствоваться инструкциями производителя краски, касающимися предельных значений относительной влажности и толщины высушенного покрытия.

1.3.2.3.C - С ОСОБЫЕ ТИПЫ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ПОКРЫТИЙ

Фторуретановые покрытия

Краски на основе сополимера фторэтилена и винилового эфира представляют собой двухкомпонентные материалы и доступны как водно-дисперсионные, так и органорастворимые. Отверждение органорастворимых красок происходит за счет испарения растворителя и химической реакции между основой и отвердителем. Фторполимерные материалы отверждаются при комнатной температуре и сшиваются изоцианатным отвердителем.

Смола основы (компонента А) представляет собой фторполимер со свободными гидроксильными группами, который реагирует с соответствующими изоцианатными отвердителями.

Покрытия из фторполимеров обладают высокими противокоррозионными свойствами, устойчивы к кислым и щелочным средам, а также устойчивы к агрессивным парам и газам, содержащим фтористый водород, окислители и другие агрессивные компоненты.

Время высыхания зависит от вентиляции, относительной влажности и температуры.

Полиаспартатные покрытия

Двухкомпонентные полиаспартатные материалы отверждаются путем испарения растворителей, если они присутствуют, и химической реакцией между основой и отвердителем. Смесь основы и отвердителя имеет ограниченную жизнеспособность.

Процесс является необратимым, что означает, что покрытие не может быть растворено в исходном растворителе.

Связующими для компонента А являются аминифункциональные аспартаты,

Компонент отвердителя содержит алифатический полиизоцианат.

Полиаспартатные покрытия характеризуются стойкостью к ультрафиолетовому излучению с длительным сохранением глянца и цвета, высокой ударопрочностью, великолепной стойкостью во многих агрессивных средах, в том числе к различным видам топлива, масел и чистящих средств, минимальным содержанием летучих органических веществ и малым временем высыхания. Допускается нанесение даже при минусовой температуре.

Время высыхания будет зависеть, помимо прочего, от вентиляции, относительной влажности и температуры.

1.3.2.3.D ПОЛИСИЛОКСАНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Полисилоксановые материалы могут быть либо одно-, либо двухкомпонентными.

Полисилоксаны являются частично неорганическими соединениями с использованием силиконовой смолы и частично органическими, с использованием модифицированной смолы, обычно акриловой или эпоксидной.

Однокомпонентные краски сначала высыхают за счет испарения растворителя, а затем химической реакции с влагой воздуха. Как и в случае с однокомпонентными полиуретановыми красками, реакция необратима, а это означает, что пленка не может растворяться в исходном растворителе.

Двухкомпонентные краски высыхают за счет испарения растворителя и дальнейшей реакции химического отверждения между основой (компонентом А) и отвердителем (компонентом В). Смешанный материал имеет ограниченную жизнеспособность.

1.3.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

1.3.3.1 ЖАРОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ

При подборе материалов для окраски металлоконструкций необходимо учитывать различные нагрузки, которым будет подвергаться окрашенная поверхность в процессе эксплуатации. Немаловажным фактором для выбора материала является температурный режим, в котором будет работать конструкция.

Повышенная температура эксплуатации может вызвать следующие проблемы покрытия:

- повышенное пожелтение нестойких к температуре пигментов или связующего.
- разрывы и расслоения толстого слоя лакокрасочного покрытия из-за разности коэффициентов расширения грунтового и поверхностного покрытий или внутри одного из них.
- разрушение структуры покрытия из-за нарушения химического состава связующего.

Можно выделить следующие температурные интервалы, для каждого из которых необходима своя система окраски:

Нормальный температурный режим – до 80°C. Большая часть из приведенных выше материалов может эксплуатироваться при таком режиме.



Небольшие промышленные нагрузки – до 120°C. При промышленной антикоррозионной окраске в температурном режиме от 80°C до 120°C не рекомендуется использовать алкидные покрытия. В данном диапазоне можно рекомендовать эпоксидные краски и комбинацию эпоксидного грунта с цинкфосфатом или цинковой пылью и полиуретанового покрытия



От 120°C до 400°C. В этом диапазоне используются однокомпонентные покрытия, в основном, на базе различных комбинаций этилсиликатных и эпоксифирных смол.



Температурный интервал от 400°C до 650°C. В этом диапазоне применяются однокомпонентные покрытия на базе силиконовых смол. Так как при таких температурах коррозионные нагрузки оказывают малое влияние на срок службы покрытия, а риск температурных разрывов особенно велик, эти покрытия наносятся очень тонким слоем, не более 30 микрон на каждый слой и не более 100 микрон суммарной толщины. Также следует помнить, что такие покрытия полностью отверждаются только при нагревании до 200°C в течение не менее 2 часов.



При температурах, превышающих 650°C, применение классических лакокрасочных покрытий невозможно. Сейчас разработаны специальные покрытия на базе жаростойкого стекла и современных композитных материалов

Максимальная стойкость к температурным нагрузкам



1.3.3.2 СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ

Силиконовые краски представляют собой краски с комбинацией оксида кремния (стекла) и органического связующего. Связующее зачастую достаточно дорогое и краски часто модифицируют другими типами связующих.

Силиконово – алкидные краски, как правило, обладают большей водостойкостью, чем обычные и модифицированные алкиды. Жаростойкость некоторых силиконов уникальна.

Некоторые из них способны в течение короткого времени выдерживать температуры 500-600°C. Другие типы используемых связующих – это силиконово – акриловые и алюмо – силиконовые. Последние часто используют как связывающий слой для стали с термическим напылением алюминия.

Особенностью этих материалов является то, что для их перекрытия и ремонта подходят только силиконовые краски.

1.3.3.3 НЕОБРАСТАЮЩИЕ КРАСКИ

Действие необрастающих краски основано на выщелачивании токсичных веществ. Если в слое морской воды, прилегающем к окрашенной необрастающей краской поверхности, создается достаточная концентрация токсичных веществ, личинки морских организмов, попадающие в этот слой, погибают от отравления. Эффективность необрастающей краски связана не только с содержанием в их составе токсичных веществ, но главным образом со

скоростью перехода этих веществ с окрашенной поверхности в морскую воду. Однако слишком высокая скорость выщелачивания токсинов может привести к быстрой потере токсичности вследствие обеднения окрашенной поверхности ядовитыми веществами. Способность красок обеспечивать необходимую скорость растворения ядовитых компонентов и выделения их в слой воды, прилегающий к окрашенной поверхности, зависит от типа пленкообразующей системы, количества, структуры, свойств ядовитых компонентов, типа пигментов и наполнителей;

Необрастающие краски делятся на 3 типа:

2. Краски на основе пленкообразующих нерастворимых в морской воде, например, на сополимерах винилхлорида, содержащие до 80% токсичных веществ.
3. Краски, в состав которых входят растворимые в морской воде пленкообразующие, обладающие определенной растворимостью в морской воде. В красках этого типа содержится примерно 30–50% токсичных веществ; лакокрасочная пленка вследствие трения о воду постепенно разрушается, в результате чего обнажаются новые участки покрытия, также содержащие растворимые ядовитые компоненты. Краски этого типа, нанесенные даже сравнительно тонким слоем, защищают поверхность от обрастания в течение 20-24 мес.
4. Краски на силиконовом пленкообразующем. Их защита от обрастания объясняется тем, что к силиконовой основе эмали морские организмы имеют очень низкую адгезию. И, несмотря на то, что обрастающие организмы могут образовываться на этих покрытиях в статических условиях, они смываются при движении судна со скоростью более 18-20 узлов. Работы по разработке подобных покрытий проводятся во всех крупных лакокрасочных фирмах мира. Применение противообрастающих эмалей этого типа дают возможность увеличивать срок между докованиями судов до 4-5 лет и обеспечить экономию топлива до 8-10 %.

В 70-е годы XX века рядом зарубежных фирм были разработаны самополирующиеся противообрастающие эмали, основанные на акриловом сополимере, где в качестве основного токсина использовалось оловоорганическое соединение (трибутилоловооксид). В этих эмалях эфирная связь легко гидролизует в морской воде, выделяя трибутилоловооксид, который действует как токсин. Оставшийся кислотный полимер затем равномерно растворяется в морской воде, постоянно увеличивая гладкость поверхности. Это продлевает срок службы покрытия и обеспечивает экономию в расходе топлива до 10-12 %. Поэтому более 80 % судов мирового флота в середине 80-х годов были окрашены противообрастающими самополирующимися эмалями с оловоорганическими токсинами. По мере увеличения применения этого типа противообрастающих эмалей выяснилось их пагубное влияние на морские организмы.

Это влияние было настолько серьезно, что в ряде стран было введено ограничение на применение противообрастающих эмалей с оловоорганическими токсинами (контролируемая минимальная скорость выделения биоцида, запрещение использования на малых судах длиной менее 25 м), а на японских верфях их применение было запрещено.

Международная конвенция о контроле за вредными противообрастающими системами на судах 2001 г. (AFS-Конвенция) запрещает применять противообрастающие системы, содержащие оловоорганические соединения, действующие как биоциды. В соответствии с AFS-Конвенцией, с 1 января 2003 года запрещенные оловоорганические соединения не должны применяться на корпусах или внешних частях (поверхностях) судов, а с 1 января 2008 года такие соединения не должны иметься на судах или должны быть покрыты изолирующим покрытием, создающим барьер для выщелачивания оловоорганических соединений из находящихся под ним противообрастающих систем, не соответствующих требованиям.

AFS-Конвенция распространяется на суда под флагами государств-сторон Конвенции и суда, заходящие в порты таких государств. Применяемые на судах противообрастающие системы регламентируются правилами Регистра Судоходства и должны поставляться на суда со свидетельствами о типовом одобрении. Отсутствие оловоорганических соединений в противообрастающих системах проверяется во время испытаний в специализированных лабораториях.

В качестве токсичных веществ в настоящее время применяется, в основном, закись меди, которая имеет растворимость в морской воде 5,4 мкг/мл при pH=8,1, что обеспечивает длительный срок перехода токсина в морскую воду в концентрации, смертельной для организмов обрастателей. Такая растворимость закиси меди в морской воде достигается после индукционного периода, который, в зависимости от окружающей температуры и pH морской воды, может длиться до 3 месяцев. За это время на поверхностях, окрашенных красками лишь с одним токсином (закисью меди), может развиваться интенсивное обрастание. Поэтому в состав необрастающей краски вводят токсины с высокой растворимостью, которые начинают выделяться с окрашенной поверхности сразу же после погружения в морскую воду. Как правило, в необрастающей краске применяются смеси токсинов, что дает наибольший практический эффект. Полезной добавкой в этом случае оказалась окись цинка, обладающая некоторой токсичностью и ускоряющая выщелачивание закиси меди.

Необрастающие лакокрасочные материалы наносят только на прочное антикоррозионное покрытие, в противном случае, при контакте необрастающей краски с металлом подложки может возникнуть интенсивная коррозия вследствие образования гальванической коррозии.

Применение необрастающей краски — наиболее эффективный и надежный способ борьбы с обрастанием. Особенно важную роль играют необрастающие краски при использовании их на судах, плавающих в теплых и тропических морях, в которых обитают самые разнообразные формы организмов – обрастателей. При отсутствии надежного необрастающего покрытия подводная часть судов быстро покрывается слоем толщиной в несколько десятков см и плотностью обрастания более 5 кг/м². Такое обрастание резко снижает эксплуатационные свойства судов: снижение скорости хода, повышение расхода топлива, что значительно сокращает сроки между докованиями.

Надежная защита обшивки подводной части корпусов морских судов от коррозии и обрастания невозможна без анализа условий района плавания судна, скорости его движения, периода стоянок и системы технического обслуживания.

4.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАИБОЛЕЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ЛКМ

В процессе разработки и совершенствования нового материала производитель на основе нормативных документов определяет свойства краски. Перед началом промышленного выпуска материала, разработчик выпускает техническую информацию, всесторонне отражающую свойства краски. Международными компаниями-производителями ЛКМ принята единая форма такого документа – Technical Data Sheet (TDS).

Это очень удобная форма представления технической информации о лакокрасочных материалах содержит следующие разделы:

1. Общее описание
2. Связующее,
3. Тип пигментов и наполнителей,
4. Для эпоксидных и уретановых материалов: тип отвердителя, возможность нанесения при отрицательных температурах.

Область применения

В каких системах покрытий может эффективно использоваться данный материал, его технические особенности.

Оценка основных свойств в соответствии с ISO 12944. Фирмы, материалы которых сертифицированы и испытаны в международных центрах, приводят результаты испытаний в соответствии с областью применения материала.

Технические данные:

- цвет, блеск;
- содержание нелетучих веществ по объёму (или по массе), %;
- рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм;
- расчётная норма расхода (на 1 слой), литр/м²;
- рекомендуемый разбавитель;
- время высыхания на отлип, часы;
- время полного высыхания, часы, дни;
- минимальное время высыхания перед повторным нанесением, часы, дни;
- максимальное время высыхания перед повторным нанесением, часы, дни, месяцы;
- соотношение компонентов по массе (или по объёму);
- выдержка между смешиванием и использованием смеси, мин.;
- жизнеспособность смеси, мин.;
- срок годности;
- подготовка поверхности;
- рекомендуемые системы окраски;
- способ нанесения;
- замечания по применению, меры предосторожности, общие замечания;
- хранение;
- обращение;
- упаковка;
- охрана здоровья и техника безопасности.

Описание отечественных ЛКМ построено несколько иным образом. Основные показатели на конкретную марку эмали в соответствии с «ГОСТ Р 51691-2008. Материалы лакокрасочные. ЭМАЛИ. Общие технические условия» приведены в Таблица 32

№	Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1	Вязкость: Условная при температуре (20,0 ± 0,5)°C по вискозиметру вз-246, кажущаяся по Брукфильду, пас	Должна быть указана в НД или ТД на конкретную марку эмали	По ГОСТ 8420-74 по ГОСТ 25271
2	Массовая доля нелетучих веществ, %	Должна быть указана в НД или ТД на конкретную марку эмали	По ГОСТ 31939-2012
3	Время и степень высыхания	Должны быть указаны в НД или ТД на конкретную марку эмали	По ГОСТ 19007-73
4	Степень перетира, мкм	Должна быть указана в НД или ТД на конкретную марку эмали	По ГОСТ 31973-2013
5	Срок годности (жизнеспособность) после смешения компонентов при температуре (20 ± 2)°C, час	Должен быть указан в НД или ТД на конкретную марку эмали	По ГОСТ 27271-2014
6	Укрывистость пленки, г/м²	Должна быть указана в НД или ТД на конкретную марку эмали	По ГОСТ 8784-75

Таблица 32 Технологические показатели эмалей

Назначение эмали	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее*	Метод испытания
Для окрашивания инженерных сооружений (мостов, конструкций, трубопроводов и т.д.)	40	По ГОСТ 31939-2012
Для ремонтного окрашивания автомобилей	44	По ГОСТ 31939-2012

Таблица 33 Массовая доля нелетучих веществ

Примечание. Значение по показателю 5 устанавливают для эмалей конкретных марок, состоящих из нескольких компонентов, которые хранят отдельно и смешивают перед применением.

Для эмалей, готовых к применению, предназначенных для проведения окрасочных работ на открытом воздухе, значение по показателю «2» приведено в Таблица 32.

Показатели физико-механических (потребительских) свойств покрытий на основе эмалей должны соответствовать требованиям и значениям, приведенным в Таблица 34.

№	Наименование показателя	Значение	Метод испытания
1	Цвет покрытия	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) по или контрольными образцами цвета	ГОСТ 29319-92 НД или ТД на конкретную эмаль
2	Внешний вид покрытия: для гладких однотонных покрытий; для рисунчатых и рельефных покрытий	После высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин, поверхность. Допускается незначительная шагрень. По НД или ТД на материал	По 9.3 ГОСТ Р 51691-2008
3	Адгезия, баллы, не более	2	ГОСТ 15140-78
4	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	3	ГОСТ 6806-73
5	Прочность при ударе (прибор типа У1, диаметр бойка 8 мм, см, не менее	40	ГОСТ 4765-73
6	Твердость по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн.ед., не менее, для эмалей: на основе алкидных смол; прочих	0,15 0,30	ГОСТ 5233-89

Таблица 34 Показатели физико-химических покрытий на основе эмалей

Примечания:

1. В зависимости от области применения значения по показателям 3-6 устанавливаются по согласованию с потребителем, но не хуже значений, указанных в настоящей таблице.
2. Для базисных эмалей определению подлежат показатели 1 и 3

При необходимости в нормативную и техническую документацию на эмали могут быть включены дополнительные показатели, характеризующие технологичность и потребительские свойства эмали.

Дополнительные показатели эмалей и методы их испытаний приведены в Таблица 35

№	Наименование показателя	Метод испытания
1	Плотность	По ГОСТ 28513
2	Блеск	По ГОСТ 31975-2013 ГОСТ 896
3	Прочность при растяжении	По ГОСТ 29309
4	Прочность при изгибе на коническом стержне	По ГОСТ Р 50500
5	Устойчивость к воздействию переменных температур	По ГОСТ 27037
6	Условная светостойкость	По ГОСТ 21903
7	Стойкость к статическому воздействию раствора моющего средства	По ГОСТ 9.403
8	Стойкость к истиранию	По ГОСТ 20811
9	Прочность при изгибе вокруг цилиндрического стержня	По ГОСТ 31974-2012
10	Прочность при ударе (быстрая деформация)	По ГОСТ Р 53007
11	Твердость покрытия по времени уменьшения амплитуды колебаний маятника	По ГОСТ Р 52166

Таблица 35 Дополнительные показатели эмалей и методы их испытаний

Приведенное сопоставление требований к описанию ЛКМ у иностранных и отечественных производителей приводит к некоторым затруднениям в работе подрядчиков и представителей Заказчика. В частности, это касается расчета количества краски.

Для корректного расчета важно знать в каких единицах в документах на материал указана процентная доля нелетучих веществ: по объему или по массе. Если указана только массовая доля нелетучих веществ, её необходимо пересчитать в объемную долю.